ХИМИЯ БЕЗ ЛАБОРАТОРИЯ
Експерименти за печат · 6.–12. клас

КНИГА 3 · 30 ЕКСПЕРИМЕНТА

Киселини, основи и метали

Химия без лаборатория · 150+ изпитани експеримента с продукти от магазина

30 карти по една страница: материали с точни количества, 6 илюстрирани стъпки, научно обяснение, уравнение, очакван резултат, ниво, време и бележка за безопасност.








СЪДЪРЖАНИЕ

Всеки експеримент е на една страница. Намерете подходящия за темата, разпечатайте го и часът ви е готов.

1.	Яйце без черупка	Лесно · 15 мин + 48 ч изчакване	3
2.	Индикатор pH от червено зеле	Лесно · 30 мин	4
3.	Вулкан от сода бикарбонат	Лесно · 20 мин	5
4.	Лъскава мед с оцет и сол	Лесно · 20 мин	6
5.	Омеден железен гвоздей	Средно · 40 мин	7
6.	Състезание по ръждясване	Лесно · 20 мин + 3 дни	8
7.	Куркумата като жълт индикатор	Лесно · 25 мин	9
8.	Индикаторна хартия от зеле	Лесно · 30 мин + 1 ч съхнене	10
9.	Лимонена батерия	Средно · 30 мин	11
10.	Киселинен дъжд и варовик	Лесно · 20 мин + 1 ден	12
11.	Неутрализация капка по капка	Средно · 30 мин	13
12.	Изпитване на антиацидна таблетка	Лесно · 20 мин	14
13.	Паста за зъби пази черупката	Лесно · 15 мин + 2 ч + 1 ден	15
14.	Сребро, почистено с фолио	Средно · 20 мин	16
15.	Какво шуми в таблетката?	Лесно · 15 мин	17
16.	Сода бикарбонат и бакпулвер	Лесно · 15 мин	18
17.	Лимонена киселина и ръжда	Лесно · 20 мин + 1 нощ	19
18.	Загряваща се стоманена вата	Средно · 30 мин	20
19.	Картофена батерия	Средно · 30 мин	21
20.	Колко силен е оцетът?	За напреднали · 40 мин	22
21.	pH на почистващите препарати	Лесно · 25 мин	23
22.	Яйчена черупка в кола	Лесно · 15 мин + 1 нощ	24
23.	Зелена патина върху медта	Лесно · 15 мин + 2–3 дни	25
24.	Коя течност провежда ток?	Средно · 30 мин	26
25.	Лов на варовик с оцет	Лесно · 25 мин	27
26.	Ракета от сода бикарбонат	Средно · 20 мин	28
27.	Ефервесцентна топка за вана	Лесно · 30 мин + 1 ден съхнене	29
28.	Тайно съобщение с куркума	Лесно · 25 мин + съхнене	30
29.	Желязо в зърнената закуска	Лесно · 40 мин	31
30.	Кой метал провежда топлина?	Лесно · 20 мин	32

КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И МЕТАЛИ

ЯЙЦЕ БЕЗ ЧЕРУПКА

За 24–48 часа оцетът разтваря яйчената черупка и остава прозрачно, гъвкаво яйце.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Яйчената черупка се състои главно от калциев карбонат. Оцетната киселина в оцета реагира с него: черупката се разтваря и се освобождава въглероден диоксид — това са мехурчетата. Ципата под черупката не се разтваря, затова яйцето остава цяло, но става прозрачно и гъвкаво.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 бр.** сурово яйце
- **1 бр.** буркан с капак
- **250 мл** оцет за домакинството
- **1 бр.** лъжица

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Внимателно поставете суровото яйце в буркана.



Налейте оцета така, че да го покрие напълно.



Наблюдавайте мехурчетата, които се появяват по черупката.



Затворете и оставете да престои 24 часа.



Сменете със свеж оцет и изчакайте още 24 часа.



Изплакнете с вода и разгледайте меко яйце.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$CaCO_3 + 2\ CH_3COOH \rightarrow Ca(CH_3COO)_2 + H_2O + CO_2\uparrow$$

При реакцията на киселина с карбонат се образуват сол, вода и въглероден диоксид. Газът излиза под формата на мехурчета.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

След два дни черупката изчезва напълно. Яйцето леко нараства, става прозрачно и при внимателно натискане еластично се възстановява.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Не яжте суровото яйце. Меко яйце лесно се къса, затова работете над табла, а накрая измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	15 мин + 48 ч изчакване	Реакция на киселина с карбонат	Практическо занятие

КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И МЕТАЛИ

ИНДИКАТОР pH ОТ ЧЕРВЕНО ЗЕЛЕ

Сокът от червено зеле показва с цвета си колко кисел или алкален е един разтвор.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Червеното зеле съдържа оцветител, наречен антоцианин. Структурата на тази молекула се променя в зависимост от pH, а заедно с нея и цветът: в кисел разтвор е червено-розов, в неутрална среда — лилав, в алкален разтвор — синьо-зелен, а в силно алкален — жълтеникав.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **¼ глава** червено зеле
- **6 бр.** прозрачни чаши
- **500 мл** гореща вода
- **по 1 с. л.** лимонов сок, оцет, сода бикарбонат, перилен препарат

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Нарежете зелето на ситно и го залейте с гореща вода.



Оставете да престои 10 минути, след това прецедете лилавия сок.



Разпределете сока на равни порции в чашите.



Добавете лимонов сок в първата чаша.



Добавете сода бикарбонат в друга чаша.



Сложете оцет и перилен препарат в останалите и сравнете.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

HIn (червен, кисел) ⇌ H^+ + In^- (зелен, алкален)

Молекулата на индикатора приема протон в кисела среда и го отдава в алкална среда, като при това цветът ѝ се променя.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Лимоновият сок и оцетът оцветяват сока в розово, содата бикарбонат — в синьо-зелено, а перилният препарат — в зелено. От чашите се получава цветна скала на pH.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Горещата вода да се налива от възрастен. Разтворът с перилен препарат да не попада в очите; ако това стане, изплакнете обилно с вода.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	30 мин	Киселини, основи, pH	Практическо занятие

КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И МЕТАЛИ

ВУЛКАН ОТ СОДА БИКАРБОНАТ

При среща на оцет и сода бикарбонат се образува въглероден диоксид и от вулкана избликва пенеста лава.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

При реакцията между содата бикарбонат (натриев хидрогенкарбонат) и оцетната киселина в оцета се образуват натриев ацетат, вода и въглероден диоксид. Мехурчетата газ образуват пяна в течността с препарат за съдове. Тъй като през тясното гърло на бутилката газът може да излезе само нагоре, пяната изригва и тече като лава по склона на вулкана.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **2 с. л.** сода бикарбонат
- **1 ч. л.** препарат за съдове
- **1 бр.** малка пластмасова бутилка
- **150 мл** оцет за домакинството
- **няколко капки** червен хранителен оцветител
- **1 бр.** табла и пластилин за конуса

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Поставете бутилката в средата на таблата.



Оформете около нея вулканичен конус от пластилин.



Изсипете содата бикарбонат в бутилката.



Добавете препарат за съдове и хранителен оцветител.



Налейте наведнъж оцета.



Наблюдавайте как пенестата лава изригва.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$NaHCO_3 + CH_3COOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2\uparrow$$

При реакцията между киселина и хидрогенкарбонат се отделя въглероден диоксид. Препаратът за съдове превръща газа в пяна.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

От гърлото на бутилката избликва червена пяна и се стича по склона на конуса. Изригването трае няколко секунди и може да се повтори с още оцет.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Работете над табла и носете предпазни очила. Оцетът щипе очите; ако попадне в тях, изплакнете обилно с вода.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	20 мин	Отделяне на газ, киселина и карбонат	Практическо занятие

КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И МЕТАЛИ

ЛЪСКАВА МЕД С ОЦЕТ И СОЛ

Разтворът от оцет и сол отстранява тъмния оксиден слой от повърхността на медта.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

По повърхността на медта, стояла на въздух, се образува тънък тъмен слой меден оксид. Оцетната киселина в оцета, заедно със солта, разтваря този оксиден слой: от медния оксид се получава водоразтворимо медно съединение и отдолу се показва лъскавият метал. Хлоридните йони от солта ускоряват процеса. В чиста вода или само в солена вода медта не заблестява.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **3 бр.** парчета окислена тъмна мед
- **2 ч. л.** готварска сол
- **3 бр.** малки купи
- **100 мл** оцет за домакинството
- **200 мл** вода
- **1 бр.** кухненска хартия

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Налейте оцета в първата купа и разбъркайте в него сол.



Налейте обикновена вода във втората купа.



Разбъркайте сол във водата в третата купа.



Поставете във всяка купа по едно парче мед.



Изчакайте 5 минути и наблюдавайте цвета им.



Изплакнете парчетата и ги сравнете.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$CuO + 2\ CH_3COOH \rightarrow Cu(CH_3COO)_2 + H_2O$$

Киселината реагира с металния оксид, като се образуват сол и вода. Тъмният оксиден слой се разтваря и чистият метал се показва.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

В разтвора с оцет и сол медта за няколко минути става лъскава, червеникава. Парчетата във водата и в солената вода остават тъмни.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Не пийте разтвора с оцет и не позволявайте да попадне в очите. След експеримента изплакнете парчетата мед и измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	20 мин	Киселини и метални оксиди	Практическо занятие

КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И МЕТАЛИ

ОМЕДЕН ЖЕЛЕЗЕН ГВОЗДЕЙ

От разтвора с оцет и сол медта се отлага върху гвоздея и го покрива с червеникав слой.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

От парчетата мед, накиснати в разтвора с оцет и сол, медни йони преминават в разтвора. Желязото е по-реактивен метал от медта, затова когато поставим железен гвоздей в разтвора, железните атоми предават електрони на медните йони. Желязото преминава в разтвора като йон, а от медните йони се получава метална мед, която се отлага като червеникавокафяв слой върху гвоздея.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **10 бр.** парчета окислена мед
- **1 ч. л.** готварска сол
- **1 бр.** стъклена чаша
- **100 мл** оцет за домакинството
- **2 бр.** чисти железни гвоздея
- **1 бр.** шкурка

СТЪПКА ПО СТЪПКА



1. Разбъркайте солта в оцета в чашата.



2. Сложете вътре парчетата мед и изчакайте 15 минути.



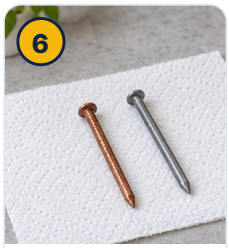
3. Излъскайте гвоздеите с шкурка.



4. Извадете парчетата мед от разтвора.



5. Поставете единия гвоздей в разтвора, а другия оставете настрана.



6. След 10 минути го извадете и ги сравнете.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu$$

По-реактивният метал измества йона на по-малко реактивния метал от разтвора. Желязото се разтваря, медта се отлага.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Гвоздеят, поставен в разтвора, се покрива с червеникавокафяв слой мед, а оставеният настрана остава сив. Ефектът се вижда ясно след 10–20 минути.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Не пийте разтвора, съдържащ медни йони. В края го излейте в канализацията с много вода, изхвърлете гвоздеите и измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	9.–10. КЛАС
Средно	40 мин	Реактивоспособност на металите	Практическо занятие

КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И МЕТАЛИ

СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЪЖДЯСВАНЕ

Четири железни гвоздея в четири различни среди: кой ще ръждяса най-бързо?

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

За да ръждяса желязото, са нужни едновременно вода и кислород. Желязото се окислява и се образува неразтворим във вода червеникавокафяв железен оксид-хидроксид, тоест ръжда. Солта ускорява процеса, защото солената вода провежда по-добре тока по повърхността на метала. В сух въздух или върху гвоздей, покрит с олио, където вода и кислород не са заедно, ръжда почти не се образува.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **4 бр.** железни гвоздея (непоцинковани)
- **200 мл** чешмена вода
- **50 мл** олио
- **4 бр.** прозрачни чаши
- **2 ч. л.** готварска сол

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Сложете по един гвоздей във всяка от четирите чаши.



Първата чаша оставете суха.



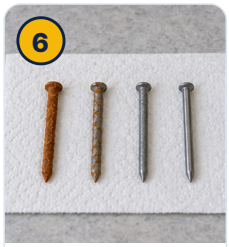
Във втората чаша налейте чешмена вода.



В третата налейте солена вода.



В четвъртата покрийте гвоздея с олио.



След три дни сравнете гвоздеите.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$4\,Fe + 3\,O_2 + 6\,H_2O \rightarrow 4\,Fe(OH)_3$$

В присъствието на вода и кислород желязото се окислява и се образува ръжда. Солта я ускорява, а олиото и сухотата я забавят.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Гвоздеят в солената вода ръждясва най-бързо, следван от този в чешмената вода. Сухият и омазнения гвоздей почти не се променят.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Ръждивите гвоздеи могат да бъдат остри, затова ги хващайте внимателно. В края излейте течностите и измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	20 мин + 3 дни	Корозия	Практическо занятие

КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И МЕТАЛИ

КУРКУМАТА КАТО ЖЪЛТ ИНДИКАТОР

Жълтият цвят на куркумата в алкален разтвор става оранжев, а после червенокафяв.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Жълтият цвят на куркумата идва от багрилото куркумин. В кисела и неутрална среда молекулата на куркумина е жълта. В алкална среда молекулата отдава водородни йони, структурата ѝ се променя и заедно с нея се променя и цветът: става оранжев, а после червенокафяв. Затова куркумата като индикатор показва алкалните вещества.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 ч. л.** смляна куркума
- **4 бр.** прозрачни чаши с вода
- **1 ч. л.** сода бикарбонат
- **50 мл** 70-процентен спирт
- **1 с. л.** оцет
- **1 ч. л.** прах за пране

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Разбъркайте куркумата в спирта.



Оставете да се утаи и отлейте жълтата течност.



Налейте в чашите равни количества вода.



Добавете оцет в първата, втората оставете чиста.



Разбъркайте сода бикарбонат и прах за пране в останалите.



Накапете във всяка разтвор от куркума.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

HIn (жълт) ⇌ H^+ + In^- (червенокафяв)

В алкална среда молекулата на индикатора отдава водороден йон и при това цветът ѝ се променя.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

В чашата с оцет и в чистата вода разтворът остава жълт. С содата бикарбонат става оранжев, а с праха за пране — червенокафяв.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Спиртът е запалим: не го използвайте близо до пламък. Прахът за пране дразни очите, носете предпазни очила. Куркумата оставя петна.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	25 мин	Индикатори, реакция на средата	Практическо занятие

КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И МЕТАЛИ

ИНДИКАТОРНА ХАРТИЯ ОТ ЗЕЛЕ

От филтърна хартия, напоена със сок от червено зеле, можете да направите собствена pH хартия.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Багрилото антоцианин в червеното зеле променя цвета си в зависимост от pH. Ако напоим филтърна хартия със сока му и я изсушим, багрилото остава по влакната на хартията. Така лентата може да се потопи във всеки разтвор по всяко време: в кисела среда става розова, в алкална — зелена или синьозелена, също като самия сок.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **¼ глава** червено зеле
- **5 бр.** филтъра за кафе или филтърна хартия
- **1 бр.** табла
- **300 мл** гореща вода
- **1 бр.** ножица
- **3 бр.** чаши с тестовите разтвори

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Нарежете зелето и го залейте с гореща вода.



След 10 минути прецедете лилавия сок.



Накиснете филтърната хартия в сока за 2 минути.



Разстелете я върху таблата и оставете да изсъхне.



Нарежете хартията на тесни ленти.



Потопете по една лента във всеки от тестовите разтвори.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$HIn\ (червен) \rightleftharpoons H^+ + In^-\ (зелен)$$

Индикаторът, изсъхнал върху хартията, реагира на реакцията на средата по същия начин, както в разтвор.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Сухите ленти са бледолилави. В оцет стават розови, във вода със сода бикарбонат — зеленосини, а в чешмена вода остават лилави.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** Горещата вода се налива от учителя. Не вкусвайте тестовите разтвори; в края измийте ръцете си.

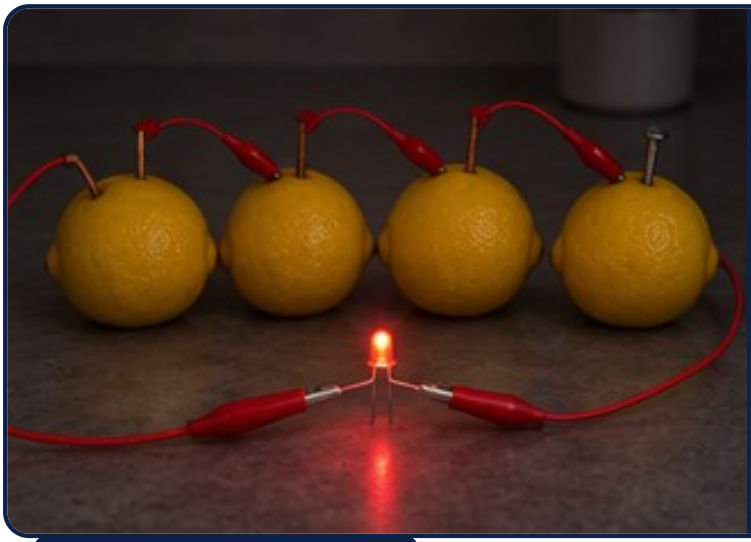
НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	30 мин + 1 ч съхнене	Индикатори, pH	Практическо занятие

КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И МЕТАЛИ

ЛИМОНЕНА БАТЕРИЯ

Два различни метала и няколко лимона: достатъчно ток, за да светне LED.

ТРУДНОСТ СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Лимонениият сок е електролит: кисел разтвор, в който се движат йони. Когато в него забодем два различни метала, по-реактивният цинк се окислява и отдава електрони, а при медта водородните йони от сока приемат електрони. Електроните текат по проводника от цинка към медта: това е електрическият ток. Напрежението на един лимон е около 0,9 V, затова свързваме няколко лимона последователно.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **4 бр.** лимона
- **4 бр.** парчета медна жица, 5 cm
- **1 бр.** червен LED
- **4 бр.** поцинковани гвоздея
- **5 бр.** кабела с крокодилски клеми

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Омесете лимоните, за да станат по-сочни.



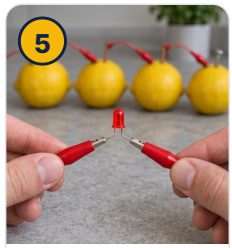
Забодете във всеки по един гвоздей и по една медна жица.



Свържете медната жица с гвоздея на следващия лимон.



Свържете така последователно и четирите лимона.



Свържете двата свободни края към LED.



Затъмнете стаята и наблюдавайте LED.

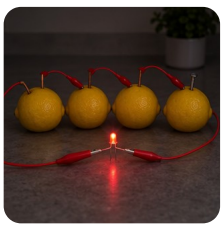
ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$Zn + 2\,H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$$

Цинкът отдава електрони, а върху медта водородните йони приемат електрони. Електроните текат по проводника.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

С четири последователно свързани лимона LED свети слабо. Ако не свети, обърнете краката на LED: провежда ток само в една посока.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** Гвоздеите са остри, забождайте ги внимателно. След експеримента не яжте лимоните, изхвърлете ги.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	9.–10. КЛАС
Средно	30 мин	Галванична клетка	Практическо занятие

КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И МЕТАЛИ

КИСЕЛИНЕН ДЪЖД И ВАРОВИК

Варовикът и мраморът се разтварят в оцет с пенене, както статуите в киселинния дъжд.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Варовикът и мраморът се състоят главно от калциев карбонат. Киселините в киселинния дъжд, също като оцетната киселина, реагират с калциевия карбонат: образуват се водоразтворима калциева сол, вода и въглероден диоксид. Така повърхността на камъка бавно се разтваря. Затова варовиковите статуи и украси на сгради се разяждат в градове със замърсен въздух.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **4 бр.** парчета натрошен мрамор
- **150 мл** чешмена вода
- **1 бр.** кухненска везна
- **150 мл** оцет за домакинството
- **2 бр.** прозрачни чаши
- **1 бр.** кухненска хартия

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Претеглете парчетата мрамор на везната.



Сложете по две парчета във всяка чаша.



Налейте върху едните оцет, а върху другите вода.



Наблюдавайте мехурчетата по камъните.



След един ден ги извадете и ги подсушете.



Претеглете ги отново и сравнете масата.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$CaCO_3 + 2\ CH_3COOH \rightarrow Ca(CH_3COO)_2 + H_2O + CO_2\uparrow$$

Киселината, реагирайки с карбоната, отделя въглероден диоксид и веществото на камъка преминава в разтвор.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

В оцета по повърхността на камъните непрекъснато се издигат мехурчета. След един ден масата им намалява измеримо, а тази на камъните във водата не се променя.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Не вкусвайте оцета и не позволявайте да попадне в очите. След експеримента изплакнете камъните и измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	20 мин + 1 ден	Киселинен дъжд, карбонати	Практическо занятие

КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И МЕТАЛИ

НЕУТРАЛИЗАЦИЯ КАПКА ПО КАПКА

Цветът на сока от червено зеле показва кога содата бикарбонат неутрализира оцета.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Реакцията между киселина и основа се нарича неутрализация. Оцетната киселина се неутрализира капка по капка от разтвора на сода бикарбонат: образуват се сол, вода и въглероден диоксид. Сокът от червено зеле през цялото време показва реакцията на средата. Докато киселината е в излишък, разтворът е розов; в точката на неутрализация става лилав, а ако я надхвърлим, от алкалния излишък придобива зеленикав цвят.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **20 мл** оцет за домакинството
- **2 ч. л.** сода бикарбонат
- **1 бр.** пластмасова пипета или спринцовка
- **50 мл** сок от червено зеле
- **100 мл** вода
- **2 бр.** прозрачни чаши

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Разбъркайте содата бикарбонат във водата.



Налейте оцет и зелев сок в другата чаша.



Засмучете разтвора със сода в пипетата.



Капете го в оцета, като бъркате.



Броете капките и наблюдавайте цвета.



Спрете, когато разтворът стане лилав.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$NaHCO_3 + CH_3COOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2\uparrow$$

При реакцията между киселина и основа се образуват сол и вода и киселинното действие на киселината изчезва.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Разтворът дълго остава розов и при всяка капка шуми. В точката на неутрализация става лилав, а след още няколко капки — зеленикав.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Носете предпазни очила, защото разтворът може да пръска. Не вкусвайте течностите, а в края ги излейте в канализацията.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Средно	30 мин	Неутрализация	Практическо занятие

КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И МЕТАЛИ

ИЗПИТВАНЕ НА АНТИАЦИДНА ТАБЛЕТКА

Как аптечната антиацидна таблетка неутрализира стомашната киселина? Моделирайте с оцет.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

В стомаха солната киселина помага за храносмилането. Ако се отделя твърде много, може да се стигне до киселини в стомаха. Антиацидната таблетка с калциев карбонат има основно действие: реагирайки с киселината, образува калциева сол, вода и въглероден диоксид и така киселинността намалява. В модела оцетната киселина играе ролята на стомашната киселина, а сокът от червено зеле показва промяната.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 бр.** антиацидна таблетка с калциев карбонат
- **50 мл** сок от червено зеле
- **1 бр.** хаванче
- **50 мл** оцет за домакинството
- **2 бр.** прозрачни чаши
- **1 бр.** лъжица

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Налейте оцет и зелев сок в двете чаши.



Забележете розовия, кисел цвят.



Стрийте таблетката на прах в хаванчето.



Изсипете праха в едната чаша.



Бъркайте и наблюдавайте пенещия се разтвор.



Сравнете цвета на двете чаши.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$CaCO_3 + 2\,HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2\uparrow$$

Карбонатът, реагирайки със стомашната киселина, образува сол, вода и въглероден диоксид, затова киселинността намалява.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

В чашата с таблетката започва пенене и цветът на разтвора преминава от розов към лилав. Другата чаша остава розова.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Не поглъщайте таблетката, а остатъкът нека учителят прибере. Не вкусвайте разтворите; в края измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	20 мин	Неутрализация в организма	Практическо занятие

КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И МЕТАЛИ

ПАСТА ЗА ЗЪБИ ПАЗИ ЧЕРУПКАТА

Половината яйце, намазана с паста за зъби с флуорид, се разтваря в оцет по-слабо от незащитената половина.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Яйчената черупка, подобно на зъбния емайл, се състои от калциеви съединения, които киселините разтварят. Флуоридните йони от пастата за зъби с флуорид образуват на повърхността по-устойчив, по-слабо разтворим слой. Затова върху обработената с паста част на черупката в оцета се образуват по-малко мехурчета и черупката се разтваря по-бавно. Така се моделира как флуоридът защитава зъбите от киселини.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 бр.** твърдо сварено яйце
- **250 мл** оцет за домакинството
- **1 бр.** кухненска хартия
- **1 с. л.** паста за зъби с флуорид
- **1 бр.** буркан

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Намажете едната половина на сварено яйце с паста за зъби.



Оставете да действа 2 часа.



Избършете внимателно пастата.



Поставете яйцето в оцета.



Наблюдавайте на коя половина има повече мехурчета.



След един ден го извадете и огледайте черупката.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$CaCO_3 + 2\ CH_3COOH \rightarrow Ca(CH_3COO)_2 + H_2O + CO_2\uparrow$$

Киселината разтваря карбоната. Повърхността, обработена с флуорид, е по-устойчива, затова реакцията там е по-бавна.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

На незащитената половина се образуват гъсти мехурчета и черупката изтънява. Половината с паста пени по-слабо и остава по-твърда.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** След експеримента не яжте яйцето. Не вкусвайте оцета; в края измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	15 мин + 2 ч + 1 ден	Флуорид и защита на зъбите	Практическо занятие

КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И МЕТАЛИ

СРЕБРО, ПОЧИСТЕНО С ФОЛИО

В гореща вода със сода алуминиевото фолио превръща черния сребърен сулфид отново в лъскаво сребро.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Среброто образува със серните съединения във въздуха черен сребърен сулфид. Ако предметът се постави в контакт с алуминиево фолио в гореща вода със сода бикарбонат, се образува галванична клетка. Алуминият е по-реактивен, затова отдава електрони, които сребърните йони приемат: от сулфида отново се получава метално сребро. Содата бикарбонат прави разтвора проводим.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 бр.** почерняла сребърна лъжица
- **2 с. л.** сода бикарбонат
- **1 бр.** жароустойчива купа
- **1 лист** алуминиево фолио
- **500 мл** гореща вода
- **1 бр.** кухненска щипка

СТЪПКА ПО СТЪПКА



1. Застелете купата с алуминиево фолио, с лъскавата страна нагоре.



2. Изсипете содата бикарбонат в купата.



3. Поставете сребърния предмет върху фолиото.



4. Залейте го с гореща вода.



5. Изчакайте 5 минути и наблюдавайте мехурчетата.



6. Извадете го с щипка, изплакнете го и го подсушете.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$3\,Ag_2S + 2\,Al \rightarrow 6\,Ag + Al_2S_3$$

Алуминият предава електрони на сребърните йони, така че от черното покритие отново се получава лъскаво сребро.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

За няколко минути черният слой изчезва и среброто отново блести. Усеща се лека миризма на сяра, а фолиото може да промени цвета си.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** Горещата вода се налива от учителя. Изваждайте предмета само с щипка и проветрявайте.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	9.–10. КЛАС
Средно	20 мин	Редокс реакция, метали	Практическо занятие

КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И МЕТАЛИ

КАКВО ШУМИ В ТАБЛЕТКАТА?

Ефервесцентната таблетка съдържа твърда киселина и сода бикарбонат, които реагират само във вода.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

В ефервесцентната таблетка има лимонена киселина и натриев хидрогенкарбонат във вид на твърд прах. В сухо състояние частиците не могат да реагират помежду си. Във вода и двете вещества се разтварят, йоните се движат свободно и се срещат, затова реакцията започва веднага и се образуват мехурчета въглероден диоксид. Затова таблетката може да се съхранява дълго.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **3 бр.** ефервесцентни таблетки (напр. витамин С)
- **100 мл** олио
- **1 бр.** лъжица
- **200 мл** вода
- **3 бр.** прозрачни чаши

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Сложете една таблетка в празната суха чаша.



Налейте олио във втората и пуснете в него една.



Налейте вода в третата и пуснете последната.



Наблюдавайте къде започва пененето.



Налейте лъжица вода в чашата с олио.



Наблюдавайте какво става на дъното на олиото.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$C_6H_8O_7 + 3\ NaHCO_3 \rightarrow Na_3C_6H_5O_7 + 3\ H_2O + 3\ CO_2\uparrow$$

За да реагират, киселината и хидрогенкарбонатът трябва да са в разтвор. Във вода се образува въглероден диоксид.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

В сухата чаша и в олиото не се случва нищо. Във водата веднага започва бурно пенене, а в олиото — когато водата достигне таблетката.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** След експеримента не пийте от таблетките. Дръжте чашите върху табла; в края измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	15 мин	Реакции в разтвор	Практическо занятие

КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И МЕТАЛИ

СОДА БИКАРБОНАТ И БАКПУЛВЕР

Кое от двете шуми във вода само и на кое му е нужен оцет? Експериментът показва.

ТРУДНОСТ ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Содата бикарбонат е чист натриев хидрогенкарбонат: във вода само се разтваря, а с киселина отделя въглероден диоксид. Бакпулверът съдържа тази сол заедно с твърда киселина, обикновено динатриев дифосфат, и с нишесте. Във вода киселината и хидрогенкарбонатът се срещат, затова бакпулверът шуми и сам. Така тестото втасва с него без добавена киселина.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **2 ч. л.** сода бикарбонат
- **2 ч. л.** бакпулвер
- **4 бр.** прозрачни чаши
- **200 мл** хладка вода
- **50 мл** оцет за домакинството

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Сложете сода бикарбонат в две чаши.



Сложете бакпулвер в другите две чаши.



Налейте хладка вода в една чаша със сода и една с бакпулвер.



Наблюдавайте коя шуми.



Налейте оцет в двете сухи чаши.



Сравнете пяната в четирите чаши.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$NaHCO_3 + CH_3COOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2\uparrow$$

За пененето са нужни и киселина, и хидрогенкарбонат. Бакпулверът съдържа и двете, содата бикарбонат — само едното.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Във вода шуми само бакпулверът, содата бикарбонат се разтваря тихо. С оцет и двете пенят силно, содата бикарбонат — по-бурно.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** Носете предпазни очила и работете над табла. Не вкусвайте праховете; в края измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	15 мин	Киселини и карбонати	Практическо занятие

КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И МЕТАЛИ

ЛИМОНЕНА КИСЕЛИНА И РЪЖДА

Разтворът на лимонена киселина от магазина отстранява ръждата от железни предмети.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Ръждата е смес от железен оксид и железен хидроксид, която не се разтваря във вода. Киселият разтвор на лимонената киселина разтваря оксида и с железните йони образува водоразтворимо съединение, така наречения комплекс. Така ръждата бавно се отлепя и отдолу се показва сивото желязо. Върху болта, стоял в чиста вода, ръждата обаче остава.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **2 бр.** ръждясали болта или гвоздея
- **300 мл** хладка вода
- **1 бр.** стара четка за зъби
- **2 с. л.** лимонена киселина
- **2 бр.** буркана
- **1 чифт** гумени ръкавици

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Разтворете лимонената киселина в хладката вода.



Налейте обикновена вода в другия буркан.



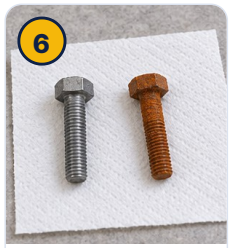
Сложете по един ръждясал болт във всеки буркан.



Оставете за една нощ.



Извадете ги и ги изтъркайте с четката.



Сравнете двата болта.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$Fe_2O_3 + 6\,H^+ \rightarrow 2\,Fe^{3+} + 3\,H_2O$$

Киселината разтваря металния оксид: образуват се метални йони и вода. Освен това лимонената киселина свързва железните йони.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Разтворът с лимонена киселина придобива жълтокафяв цвят и по-голямата част от ръждата се отделя от болта. Болтът в бурканчето с вода остава ръждясал.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Лимонената киселина дразни очите и нараненатa кожа: носете ръкавици и предпазни очила. Не пийте разтвора.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	20 мин + 1 нощ	Киселини и метални оксиди	Практическо занятие

КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И МЕТАЛИ

ЗАГРЯВАЩА СЕ СТОМАНЕНА ВАТА

Стоманената вата, почистена с оцет, при ръждясване се загрява измеримо.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Стоманената вата се състои от тънки железни нишки, често покрити със защитен слой олио. Оцетът отстранява този слой и така желязото с голяма повърхност влиза в контакт с кислорода във въздуха и с влагата. Желязото започва бързо да се окислява. Ръждясването е екзотермичен процес: отделя се топлина, затова в затворения съд термометърът показва покачваща се температура.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 бр.** тампон от стоманена вата
- **1 бр.** буркан с капак
- **1 бр.** кухненска цедка
- **100 мл** оцет за домакинството
- **1 бр.** дигитален кухненски термометър
- **1 чифт** гумени ръкавици

СТЪПКА ПО СТЪПКА



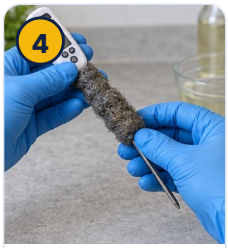
Измерете температурата на въздуха в буркана.



Накиснете стоманената вата в оцет за 1 минута.



Оставете оцета да се оцеди от нея през цедката.



Увийте вата около стеблото на термометъра.



Поставете го в буркана и затворете с капака.



На всеки 5 минути отчитайте температурата.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$4\ Fe + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3 + \text{топлина}$$

Окислението на желязото произвежда топлина. На голяма повърхност протича бързо, затова загряването се измерва лесно.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

За 10–15 минути температурата се повишава с няколко градуса, по стената на буркана може да се появи пара, а вата става кафеникава.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** Нишките на стоманената вата убождат: носете ръкавици. В края опаковайте вата и я изхвърлете в кошчето.

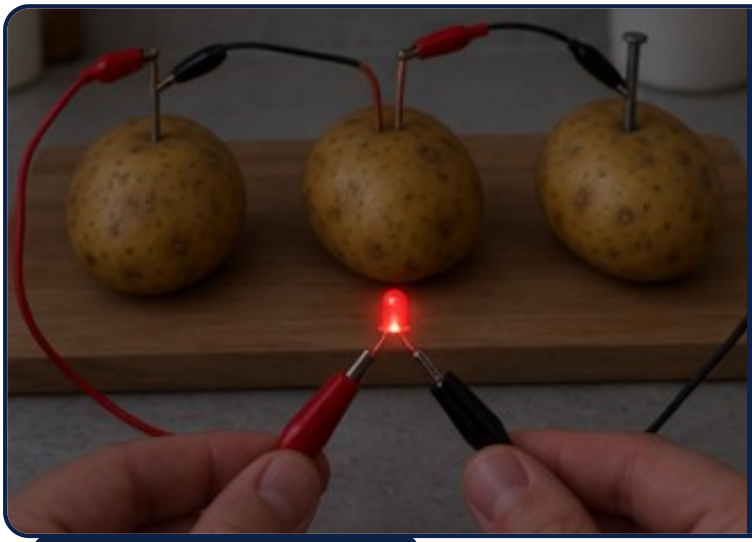
НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Средно	30 мин	Екзотермично окисление	Практическо занятие

КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И МЕТАЛИ

КАРТОФЕНА БАТЕРИЯ

Цинк, мед и няколко картофа: източник на ток, който кара LED да светне.

ТРУДНОСТ СРЕДНО



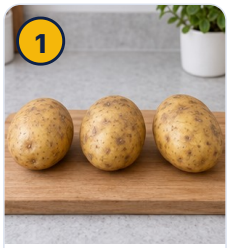
ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

В сока на картофа има разтворени соли и киселини, затова той се държи като електролит. Цинкът на поцинкования гвоздей се окислява, отдава електрони, а те по проводника стигат до медта. Напрежението на една картофена клетка е под 1 V, затова свързваме няколко картофа последователно: така напреженията на клетките се събират.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **3 бр.** картофа
- **3 бр.** парчета медна жица, 5 cm
- **1 бр.** червен LED
- **3 бр.** поцинковани гвоздея
- **4 бр.** кабела с крокодилски клеми
- **1 бр.** дъска за рязане

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Наредете картофите в редица върху дъската.



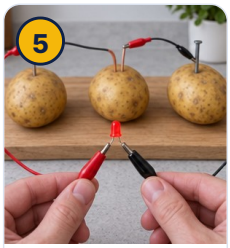
Забодете във всеки по един гвоздей и по една медна жица.



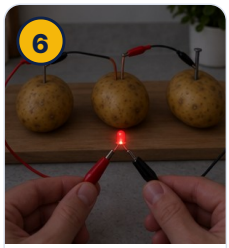
Свържете жицата с гвоздея на съседния картоф.



Свържете така последователно и трите картофа.



Свържете свободните краища към LED.



Затъмнете стаята и наблюдавайте LED.

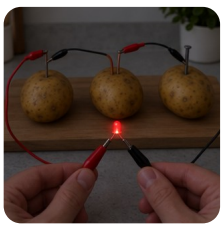
ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\,e^{-}$$

Цинкът отдава електрони, които текат по проводника към медта: това е електрическият ток.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

С три последователно свързани картофа LED едва примигва. С повече картофи светлината е по-силна, при обратно свързване не светва.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Гвоздеите са остри, забождайте ги внимателно. След експеримента не яжте картофите.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	9.–10. КЛАС
Средно	30 мин	Галванична клетка	Практическо занятие

КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И МЕТАЛИ

КОЛКО СИЛЕН Е ОЦЕТЪТ?

Просто титруване със сода бикарбонат и зелев сок: сравнете два оцета.

ТРУДНОСТ ЗА НАПРЕДНАЛ



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

С титруването можем да измерим колко киселина има в един разтвор. Към известно количество оцет добавяме капка по капка разтвор на сода бикарбонат с известна концентрация, докато индикаторът покаже неутрализация. Колкото повече капки са нужни, толкова повече оцетна киселина е имало в оцета. Така могат да се сравнят 10-процентният и 20-процентният оцет или разреден образец.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **10 мл** 10-процентен оцет
- **2 ч. л.** сода бикарбонат
- **30 мл** сок от червено зеле
- **10 мл** 20-процентен оцет
- **200 мл** вода
- **1 бр.** спринцовка или пипета

СТЪПКА ПО СТЪПКА



1. Разтворете содата бикарбонат във водата.



2. Сложете 10 мл 10-процентен оцет в една чаша.



3. Добавете малко зелев сок.



4. Капвайте вътре разтвор със сода и броете.



5. Спрете, когато разтворът стане лилав.



6. Повторете с 20-процентния оцет.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$NaHCO_3 + CH_3COOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2\uparrow$$

От количеството основа, необходимо за неутрализацията, се разбира колко киселина е имало в разтвора.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

За 20-процентния оцет са нужни около два пъти повече капки разтвор със сода, отколкото за 10-процентния. Резултатите можете да запишете в таблица.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** 20-процентният оцет е разяждащ: носете предпазни очила и не го вдишвайте. Не вкусвайте течностите.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	9.–10. КЛАС
За напреднали	40 мин	Титруване, концентрация	Практическо занятие

КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И МЕТАЛИ

pH НА ПОЧИСТВАЩИТЕ ПРЕПАРАТИ

Със сок от червено зеле разберете кой домакински препарат е кисел и кой алкален.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Реакцията на средата на домакинските почистващи препарати е съобразена със задачата им. Препаратите за котлен камък са кисели, защото киселината разтваря карбонатните отлагания. Обезмаслителите и перилните препарати са алкални, защото алкалът отстранява по-лесно мазнините. Антоцианът в сока от червено зеле показва това с цветове: от розово през лилаво до зелено и жълто.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **100 мл** сок от червено зеле
- **1 ч. л.** лимонена киселина
- **1 ч. л.** сода бикарбонат
- **5 бр.** прозрачни чаши
- **1 ч. л.** течен сапун
- **1 ч. л.** прах за пране

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Налейте зелевия сок поравно в чашите.



Оставете една чаша за сравнение.



Изсипете лимонена киселина във втората чаша.



Добавете сапун в третата, сода в четвъртата.



Сложете прах за пране в петата чаша.



Подредете чашите по цвят.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$HIn\ (червен) \rightleftharpoons H^+ + In^-\ (зелен)$$

Цветът на индикатора зависи от количеството водородни йони, така че киселите и алкалните препарати могат да се различат.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Сокът става розов с лимонена киселина, синьозелен със сапун и сода бикарбонат, зелен или жълтозелен с прах за пране.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Прахът за пране и лимонената киселина дразнят очите: носете предпазни очила. Никога не използвайте силни препарати за запушени тръби и белина.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	25 мин	Реакция на средата (pH) в бита	Практическо занятие

КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И МЕТАЛИ

ЯЙЧЕНА ЧЕРУПКА В КОЛА

Какво прави киселата напитка с яйчена черупка, подобна на зъбния емайл? Една нощ ще го покаже.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Колата съдържа фосфорна и въглеродна киселина, затова е кисела. Калциевият карбонат в яйчената черупка реагира с киселините и бавно се разтваря, като се образуват мехурчета въглероден диоксид. Оцветителят в напитката освен това оцветява черупката. Това показва защо честото пиене на кисели напитки вреди на зъбния емайл и защо е добре след това да се пие вода.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **2 бр.** твърдо сварени яйца
- **300 мл** чешмена вода
- **1 бр.** стара четка за зъби
- **300 мл** кола
- **2 бр.** прозрачни чаши
- **1 с. л.** паста за зъби

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Сложете по едно сварено яйце във всяка от двете чаши.



Налейте върху едното кола, а върху другото вода.



Наблюдавайте мехурчетата, появяващи се по черупката.



Оставете за една нощ.



Извадете яйцата и ги сравнете.



Опитайте да изтъркате петното с паста за зъби.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$3\,CaCO_3 + 2\,H_3PO_4 \rightarrow Ca_3(PO_4)_2 + 3\,H_2O + 3\,CO_2\uparrow$$

Киселата напитка разтваря карбоната и се образува въглероден диоксид. Повърхността на черупката става по-грапава и придобива кафяв цвят.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Черупката на яйцето в кола става кафява и на пипане по-грапава. Пастата за зъби отстранява част от петното, а яйцето във вода не се променя.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ След експеримента не консумирайте яйцата и напитката. Работете над табла; в края измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	15 мин + 1 нощ	Кисели напитки и карбонат	Практическо занятие

КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И МЕТАЛИ

ЗЕЛЕНА ПАТИНА ВЪРХУ МЕДТА

Парите на оцета и въздухът за няколко дни образуват зелено покритие върху медта, като при старите покриви.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Медта бавно реагира с кислорода и влагата във въздуха и с кисели пари. Парите на оцетната киселина ускоряват това: по повърхността на медта се образува покритие от зеленикавосини медни съединения, главно меден ацетат и меден карбонат — патина. В природата същото протича с години, затова медните покриви на старите църкви и медните статуи са зелени.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **3 бр.** парчета медна жица или медни пластини
- **1 щипка** готварска сол
- **2 листа** кухненска хартия
- **50 мл** оцет за домакинството
- **1 бр.** буркан с капак
- **1 бр.** малка пластмасова капачка

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Сгънете кухненската хартия на дъното на буркана.



Напоете я с оцет и поръсете щипка сол.



Поставете капачката с дъното нагоре върху хартията.



Положете парчетата мед върху капачката.



Затворете буркана и го оставете настрана.



След два-три дни огледайте медта.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$2\,Cu + O_2 + 4\,CH_3COOH \rightarrow 2\,Cu(CH_3COO)_2 + 2\,H_2O$$

Медта в присъствието на кислород и оцетна киселина се превръща на повърхността си в зеленикавосиня медна сол.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

За няколко дни по повърхността на медта се появява зеленикаво прахообразно покритие, най-вече там, където е достигнал солен оцет.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Патината е медно съединение: не я пипайте с голи ръце и не я слагайте в устата. В края измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	15 мин + 2–3 дни	Корозия, медни съединения	Практическо занятие

КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И МЕТАЛИ

КОЯ ТЕЧНОСТ ПРОВЕЖДА ТОК?

Една батерия, един LED и няколко чаши: ще се разбере в кой разтвор има свободни йони.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Електрическият ток протича в разтвор, когато в него има свободно движещи се йони. Солта, киселината или содата бикарбонат във вода се разпадат на йони, затова техните разтвори провеждат ток. Молекулите на захарта при разтваряне не се разпадат на йони, затова захарният разтвор, както и дестилираната вода, почти не провежда. Светлината на LED показва разликата.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 бр.** батерия 9 V
- **3 бр.** кабела с крокодилски клеми
- **5 бр.** чаши с дестилирана вода
- **1 бр.** LED с резистор
- **2 бр.** графитни сърцевини на молив (за електрод)
- **по 1 ч. л.** сол, захар, сода бикарбонат, оцет

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Свържете батерията, LED и двата електрода.



Допрете електродите един до друг: LED свети.



Потопете електродите в чистата вода.



Разбъркайте сол, захар, сода и оцет в останалите чаши.



Изпитайте последователно всеки разтвор.



Запишете при кой се запалва LED.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$NaCl \rightarrow Na^{+} + Cl^{-}$$

Йонните съединения във вода се разпадат на йони и йоните провеждат тока. Молекулите на захарта са неутрални.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

В соления разтвор и в този със сода бикарбонат LED свети силно, в оцета — по-слабо. В дестилираната вода и в захарния разтвор не светва.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Използвайте само батерия 9 V, никога електрическата мрежа. Не допирайте електродите дълго един до друг, защото батерията се загрява.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	9.–10. КЛАС
Средно	30 мин	Електролити, йони	Практическо занятие

КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И МЕТАЛИ

ЛОВ НА ВАРОВИК С ОЦЕТ

Една капка оцет издава в кой камък, мида или яйчена черупка има карбонат.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Варовикът, мраморът, черупката на мидата и яйчената черупка съдържат калциев карбонат. Ако капнем върху тях киселина, се образуват мехурчета въглероден диоксид и повърхността шуми. Гранитът, кварцовото камъче или стъклото не съдържат карбонат, затова върху тях нищо не се случва. Геолозите на терен идентифицират варовика по същия начин, с разредена киселина.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **6 бр.** различни камъни и миди
- **50 мл** оцет за домакинството
- **1 бр.** лупа
- **1 бр.** парче яйчена черупка
- **1 бр.** пипета
- **1 бр.** табла

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Подредете пробите една до друга върху таблата.



Огледайте всяка с лупата.



Капнете оцет върху първата проба.



Наблюдавайте с лупата дали шуми.



Повторете и с останалите проби.



Разделете пробите, които шумят, от тези, които не шумят.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$CaCO_3 + 2\ CH_3COOH \rightarrow Ca(CH_3COO)_2 + H_2O + CO_2\uparrow$$

Карбонатите с киселина отделят въглероден диоксид — това е шуменето. Където няма карбонат, няма и мехурчета.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Върху варовика, мрамора, мидата и яйчената черупка се появяват дребни мехурчета. Гранитът, кварцовото камъче и стъклото не шумят.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Не вкусвайте оцета и не позволявайте да попадне в очите. В края изплакнете пробите с вода и измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	25 мин	Доказване на карбонати	Практическо занятие

КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И МЕТАЛИ

РАКЕТА ОТ СОДА БИКАРБОНАТ

Въглеродният диоксид, събран в бутилката, избутва тапата и бутилката литва нагоре.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

При реакцията на оцета със содата бикарбонат се образува въглероден диоксид. В бутилка, затворена с тапа, газът не може да излезе и налягането непрекъснато расте. Когато налягането стане достатъчно голямо, то избутва тапата: газът и течността изтичат надолу от бутилката, а тя се издига в обратната посока, нагоре. Това е принципът на действие и противодействие.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 бр.** пластмасова бутилка 0,5 л
- **2 с. л.** сода бикарбонат
- **1 бр.** подходяща коркова тапа
- **150 мл** оцет за домакинството
- **1 лист** кухненска хартия
- **3 бр.** молив и тиксо

СТЪПКА ПО СТЪПКА



1 Залепете три молива като крака на бутилката.



2 Налейте оцета в бутилката.



3 Увийте содата бикарбонат в кухненска хартия.



4 Пъхнете пакетчето и затворете с тапата.



5 Обърнете бутилката и я поставете на краката ѝ на земята.



6 Отдалечете се поне на 5 метра и наблюдавайте.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$NaHCO_3 + CH_3COOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2\uparrow$$

Налягането на образувалия се газ избутва тапата, а изтичащият газ тласка бутилката в обратната посока.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

След няколко секунди тапата изскача, бутилката прелита няколко метра, а пенестата течност пръска. Времето зависи от дебелината на хартията.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Само на открито, под наблюдението на възрастен, с предпазни очила. Никой да не се навежда над бутилката; ако не се задейства, изчакайте 5 минути.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Средно	20 мин	Налягане на газа, химична реакция	Практическо занятие

КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И МЕТАЛИ

ЕФЕРВЕСЦЕНТНА ТОПКА ЗА ВАНА

От сухата смес от лимонена киселина и сода бикарбонат се получава топка, която се разтваря във вода с пенене.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

В топката лимонена киселина и сода бикарбонат са смесени на сухо. Докато са сухи, двете вещества не реагират, защото частиците им не се движат свободно. Царевичното нишесте забавя реакцията и свързва сместа. Във вода и двете вещества се разтварят, лимонената киселина с хидрогенкарбоната отделя въглероден диоксид и затова топката се разпада с пенене.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **100 g** сода бикарбонат
- **50 g** царевично нишесте
- **няколко пръскания** вода в бутилка с пулверизатор
- **50 g** лимонена киселина
- **1 с. л.** олио
- **1 бр.** сферична форма

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Смесете сухите прахове в купа.



Капнете олио и разбъркайте.



Напръскайте с малко вода, като бъркате.



Притиснете плътно сместа във формата.



Оставете да съхне един ден, после извадете.



Поставете топката в купа с вода.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$C_6H_8O_7 + 3\ NaHCO_3 \rightarrow Na_3C_6H_5O_7 + 3\ H_2O + 3\ CO_2\uparrow$$

На сухо киселината и хидрогенкарбонатът не реагират. Във вода влизат в разтвор и се образува въглероден диоксид.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Сухата топка е твърда и трайна. Във вода веднага започва да се разтваря с бурно пенене и за няколко минути се разпада напълно.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Лимонената киселина дразни очите: носете предпазни очила. Не яжте топката и не я давайте на малки деца.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	30 мин + 1 ден съхнене	Твърди и разтворени реагенти	Практическо занятие

КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И МЕТАЛИ

ТАЙНО СЪОБЩЕНИЕ С КУРКУМА

Невидимо съобщение, написано с разтвор от калцинирана сода: куркумата го проявява в червенокафяво.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Водният разтвор на калцинираната сода е алкален, защото карбонатните йони, реагирайки с водата, образуват хидроксидни йони. Ако пишем с този разтвор, след изсъхване върху хартията остават невидими алкални букви. Куркуминът в куркумения спирт върху неутрална хартия е жълт, но там, където срещне алкал, става червенокафяв. Така съобщението се появява.

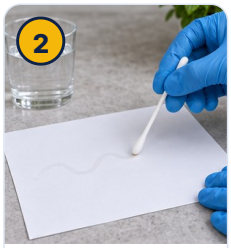
НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 ч. л.** калцинирана сода
- **1 ч. л.** смляна куркума
- **1 бр.** клечка за уши
- **50 мл** вода
- **50 мл** 70-процентен спирт
- **1 бр.** четка и бяла хартия

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Разтворете калцинираната сода във водата.



Напишете съобщение с клечката върху хартията.



Оставете да изсъхне напълно.



Разбъркайте куркумата в спирта.



Намажете хартията с четка с жълтия разтвор.



Наблюдавайте как се появяват червените букви.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$$

Разтворът на карбоната е алкален. Куркуминът в алкална среда променя цвета си, така че буквите стават видими.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Върху жълтата хартия буквите, написани с разтвора със сода, се очертават ясно в червенокафяво.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Калцинираната сода дразни очите и кожата: носете ръкавици и предпазни очила. Спиртът е запалим, не го използвайте близо до пламък.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	25 мин + съхнене	Алкална реакция, индикатор	Практическо занятие

КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И МЕТАЛИ

ЖЕЛЯЗО В ЗЪРНЕНАТА ЗАКУСКА

Силен магнит събира дребните железни частици от зърнена закуска, обогатена с желязо.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Много зърнени закуски се обогатяват с желязо, защото желязото е нужно за пренасянето на кислород в кръвта. Производителите често смесват в люспите ситно метално желязо, което стомашната киселина разтваря. Тъй като магнитът привлича желязото, със силен магнит то може да се събере от размекнатите с вода люспи. Таблицата с хранителна стойност на кутията показва колко желязо съдържа една порция.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **50 g** зърнена закуска, обогатена с желязо
- **1 бр.** силен неодимов магнит
- **1 бр.** бяла кухненска хартия
- **300 мл** вода
- **1 бр.** плик с цип
- **1 бр.** точилка

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Изсипете люспите в плика и го затворете.



Начупете ги на ситно с точилката.



Налейте вода и изчакайте 20 минути.



Движете магнита по страната на плика.



Събирайте частиците под магнита.



Отворете и избършете частиците върху бяла хартия.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$Fe + 2\,HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$$

В люспите има метално желязо, което магнитът привлича. В стомаха солната киселина го разтваря и така се усвоява.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Под магнита се събират дребни черни частици, които се виждат добре върху бялата хартия. Това е металното желязо, добавено към люспите.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Неодимовият магнит е силен: не го поставяйте близо до телефон и внимавайте да не прищипе пръстите ви. Не яжте люспите.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	40 мин	Метали в храната	Практическо занятие

КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И МЕТАЛИ

КОЙ МЕТАЛ ПРОВЕЖДА ТОПЛИНА?

Мъниста, залепени с масло, показват в коя пръчка топлината се движи най-бързо.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

В металите има свободно движещи се електрони, затова те провеждат добре топлината. И между металите има голяма разлика: медта и алуминият са много по-добри проводници на топлина от неръждаемата стомана. Пластмасата е изолатор. Ако краищата на пръчките се потопят в гореща вода, мънистото, залепено с масло, пада първо там, където топлината стига най-бързо.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 бр.** лъжица от неръждаема стомана
- **1 бр.** алуминиева игла за плетене
- **1 с. л.** масло
- **1 бр.** дебела медна жица, 20 cm
- **1 бр.** пластмасова лъжица
- **4 бр.** малко мънисто и чаша с дръжка

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Залепете с масло по едно мънисто на края на всяка пръчка.



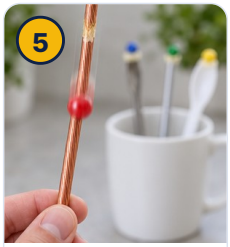
Поставете пръчките в празна чаша с дръжка.



Налейте горещата вода в чашата.



Пуснете хронометъра.



Наблюдавайте кое мънисто пада първо.



Запишете реда и времената.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

топлопроводимост: мед > алуминий > стомана > пластмаса

Свободните електрони на металите бързо предават топлината. В пластмасата няма свободни електрони, затова тя изолира.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Първо маслото се топи върху медната жица, после върху алуминия и накрая върху стоманата. Мънистото на пластмасовата лъжица остава на мястото си.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Горещата вода се налива от учителя. Металните пръчки се нагорещяват, по време на експеримента не ги хващайте.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	20 мин	Топлопроводимост на металите	Практическо занятие

СЛЕДВАЩА СТЪПКА

1. **Изберете карта за следващия си час.** В съдържанието ще я намерите за минути по ниво и време.

2. **Купете материалите.** На всяка карта са посочени точни количества и всичко се намира в магазина, аптеката или строителния магазин.

3. **Прочетете бележката за безопасност** и прегледайте контролния списък от Бонус 2 преди експеримента.

4. **Разпечатайте по една карта за група** и оставете учениците сами да следват 6-те стъпки.

5. **Оценявайте с листовете от Бонус 5** и вписвайте експеримента в годишното разпределение от Бонус 4.